

Titel der Projekt-, Bachelor- oder Masterarbeit

Ihr Name (Matrikelnummer)

nachname.vorname@fh-swf.de

Studiengang Angewandte Informatik B.Sc.

Das Exposé soll den geplanten Arbeitsinhalt präzise zusammenfassen und zwei Seiten füllen. Es soll nicht länger als zwei Seiten sein. Schreiben Sie daher konkret, knapp und priorisieren Sie die Punkte, die für die Betreuung und die Freigabe der Arbeit wichtig sind.

Hintergrund

Ordnen Sie das Thema fachlich ein: Welches Problem, welche Anwendung oder welcher Forschungsstand motiviert die Arbeit? Nennen Sie die wichtigsten Begriffe, Randbedingungen und die praktische oder wissenschaftliche Relevanz. Belegen Sie die Motivation mit einer Quelle, die den Bedarf, die technische Entwicklung oder die Forschungslücke nachvollziehbar macht. Idealerweise bauen Sie auf bestehender Literatur auf. Geben Sie z.B. eine aktuelle Forschungsarbeit an und erläutern Sie, wie Ihre Arbeit daran anknüpft.

Beispiel: In einer aktuellen Studie werden LLM-basierte Agenten untersucht, die in Kubernetes-Umgebungen Fehler diagnostizieren und beheben können [1]. Die Ergebnisse zeigen deutliche Leistungsunterschiede zwischen Modellen und einen starken Einfluss des Tool-Zugriffs. Es sollte daher weiter untersucht werden, unter welchen Bedingungen LLM-basierte Agenten Kubernetes-Fehler zuverlässig diagnostizieren und beheben können und welchen Einfluss die Auswahl des Sprachmodells sowie die verfügbaren Werkzeuge auf den Erfolg der Fehlerbehebung haben.

Forschungsfrage und Ziele

Formulieren Sie eine übergeordnete Forschungsfrage, die Ihre Arbeit beantworten soll. Die Ziele konkretisieren anschließend, wie diese Frage bearbeitet wird. Eine gute Forschungsfrage macht klar, was untersucht wird, unter welchen Bedingungen die Untersuchung stattfindet und woran Erfolg gemessen wird.

Beispiel: „In welchem Umfang können LLM-basierte Agenten definierte Administrations- und Fehlerbehebungsaufgaben in Kubernetes-Clustern autonom und korrekt durchführen, und wie unterscheiden sich verschiedene LLMs hinsichtlich Erfolgsrate, Effizienz und Sicherheit?“

Aus der Forschungsfrage können im Beispiel folgende Ziele abgeleitet werden:

- Reproduzierbare Kubernetes-Szenarien für Administration und Fehlerbehebung definieren.
- Einen LLM-basierten Agenten mit Zugriff auf geeignete Kubernetes-Werkzeuge umsetzen.
- Mehrere LLMs unter identischen Bedingungen mit denselben Szenarien evaluieren.
- Die Ergebnisse hinsichtlich Erfolgsrate, Effizienz und Sicherheit vergleichen.
- Optional: Den Einfluss der Aufgabenkomplexität auf die Erfolgsrate analysieren.
- Optional: Ein lokales LLM mit einem Cloud-basierten LLM vergleichen.

Zur Überprüfung der Ergebnisse werden geeignete Metriken eingesetzt. Im Beispiel kann die Task Success Rate zur Bestimmung der Erfolgsrate verwendet werden, Diagnosis Accuracy zur Bewertung der Fehlerdiagnose, Time to Resolution zur Messung der Bearbeitungszeit, Number of Actions zur Bewertung der Effizienz und Unsafe Action Rate zur Bewertung sicherheitskritischer Aktionen.

Vorgehen und Inhalte

Beschreiben Sie, was im Projekt tatsächlich getan wird. Dieser Abschnitt soll für Projekt-, Bachelor- und Masterarbeiten gleichermaßen funktionieren; passen Sie Tiefe und Anspruch an den Arbeitstyp

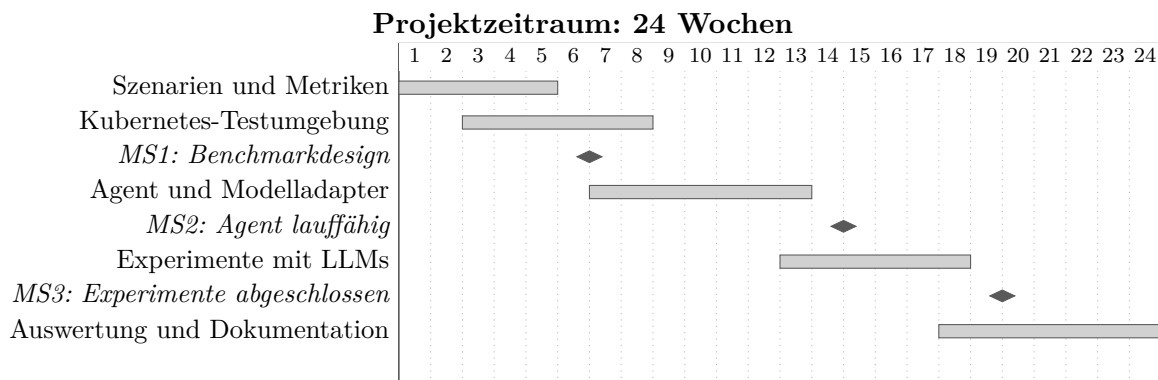
an.

- **Material und Ausgangslage:** Welche Daten, Systeme, Literatur, Anforderungen oder bestehenden Lösungen werden verwendet?
- **Methodik:** Welche Methoden, Modelle, Werkzeuge, Frameworks oder Evaluationskriterien setzen Sie ein? Begründen Sie wichtige Entscheidungen kurz.
- **Ergebnis:** Was liegt am Ende vor, z. B. Prototyp, Analyse, Modell, Softwarekomponente, Experiment, Konzept oder Dokumentation?
- **Abgrenzung:** Was wird bewusst nicht bearbeitet, damit Umfang und Forschungsfrage realistisch bleiben?

Zeitplan

Allgemein: Der Zeitplan muss zur tatsächlichen Laufzeit Ihres Studiengangs und Ihres Arbeitstyps passen. Tragen Sie oben bei \projektwochen die passende Anzahl ein und benennen Sie die Arbeitspakete konkret.

Beispiel: Der Ablaufplan unten zeigt eine Evaluation von LLM-basierten Kubernetes-Agenten.



Meilensteine im Beispiel: MS1: Szenarien und Metriken sind festgelegt; MS2: Agent, Testumgebung und Modellwechsel sind lauffähig; MS3: Experimente sind abgeschlossen und auswertbar.

Literatur

- [1] A. G. de Castro, K. Vandikas, S. Ferlin, M. Chiesa, and C. E. Rothenberg, "OperAID: Benchmarking LLM Agents for Autonomous Kubernetes Fault Remediation," in *Proc. 12th IEEE Int. Conf. Network Softwarization (NetSoft)*, Berlin, Germany, Jun. 29–Jul. 3, 2026, pp. 625–631, doi: 10.1109/NetSoft70012.2026.11603505.
- [2] B. Burns, J. Beda, K. Hightower, and L. Evenson, *Kubernetes: Up and Running: Dive into the Future of Infrastructure*, 3rd ed. Sebastopol, CA, USA: O'Reilly Media, 2022.
- [3] S. Yao, J. Zhao, D. Yu, N. Du, I. Shafran, K. Narasimhan, and Y. Cao, "ReAct: Synergizing reasoning and acting in language models," in *Proc. Int. Conf. Learn. Representations (ICLR)*, 2023. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2210.03629>
- [4] T. Schick, J. Dwivedi-Yu, R. Dessi, R. Raileanu, M. Lomeli, E. Hambro, L. Zettlemoyer, N. Cancedda, and T. Scialom, "Toolformer: Language models can teach themselves to use tools," in *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 36, 2023, doi: 10.52202/075280-2997.